

Understanding and Applying Large Language Models

LLM 이해와 활용

프롬프트 전략

목차 프롬프트 전략

1. 프롬프트 엔지니어링
2. 프롬프팅 패턴 및 프레임워크
3. 프롬프트 엔지니어링 심화

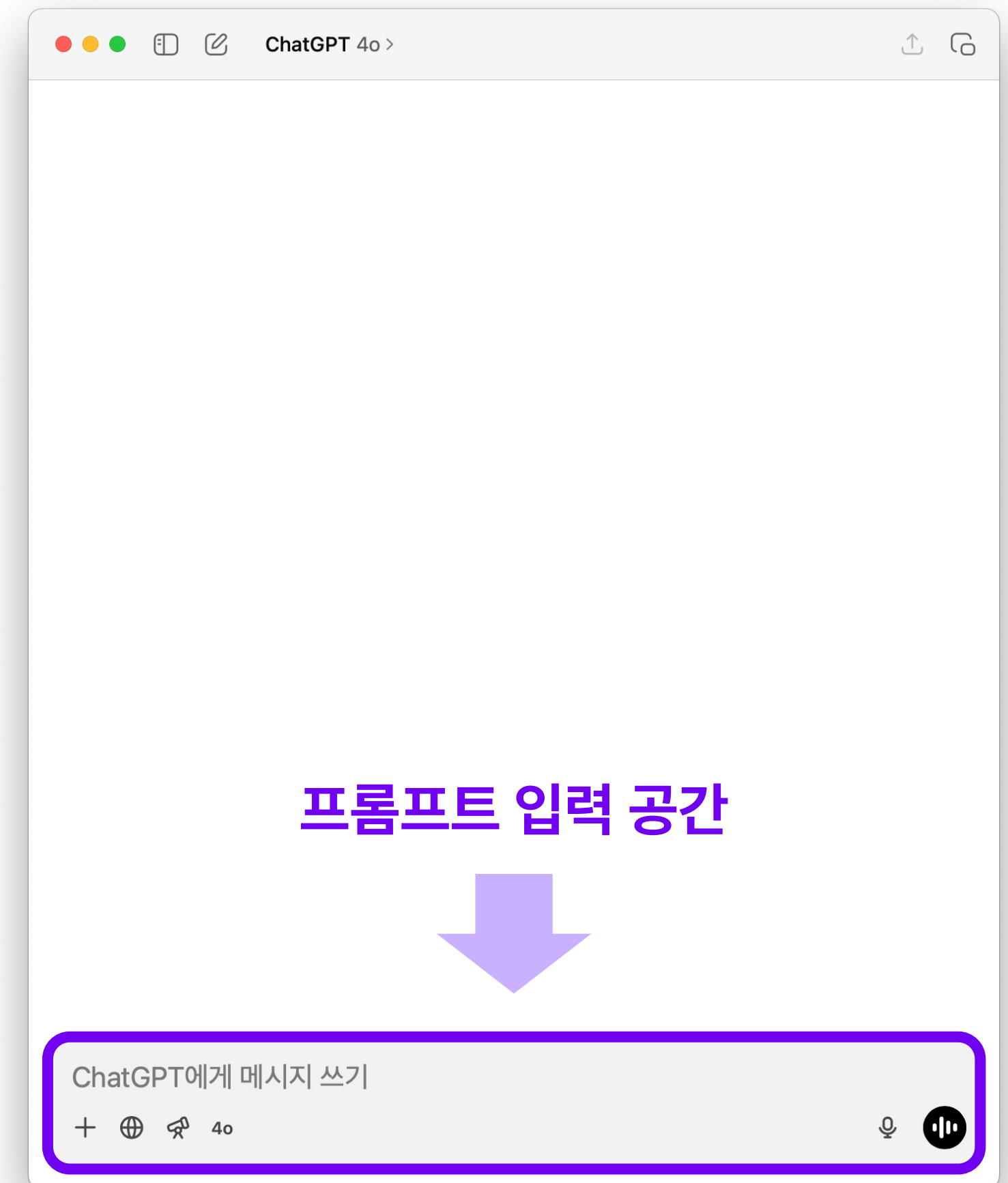
1. 프롬프트 엔지니어링



인공지능에게 전달하는 질문이나 지시

사람이 생성형 AI 입력창에 입력하는 모든 질문이나 지시도 포함

- 단순한 명령어 입력을 넘어 사람의 의도나 목적을 인공지능에게 구체적으로 전달하는 역할
- Garbage in, garbage out (쓰레기가 들어가면, 쓰레기가 나온다.)
 - 좋은 프롬프트를 넣어야 좋은 답변을 얻을 수 있음





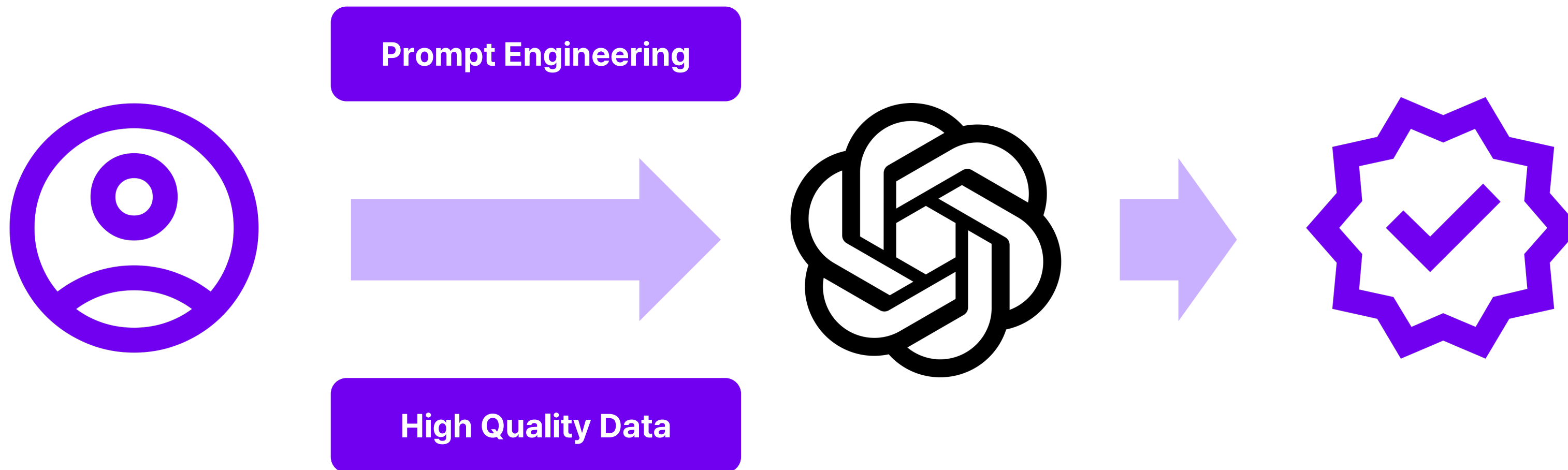
무궁무진한 프롬프트 활용법



LLM 활용 업무 처리 방식

프롬프트 엔지니어링으로 누구나 쉽게
업무 처리 가능

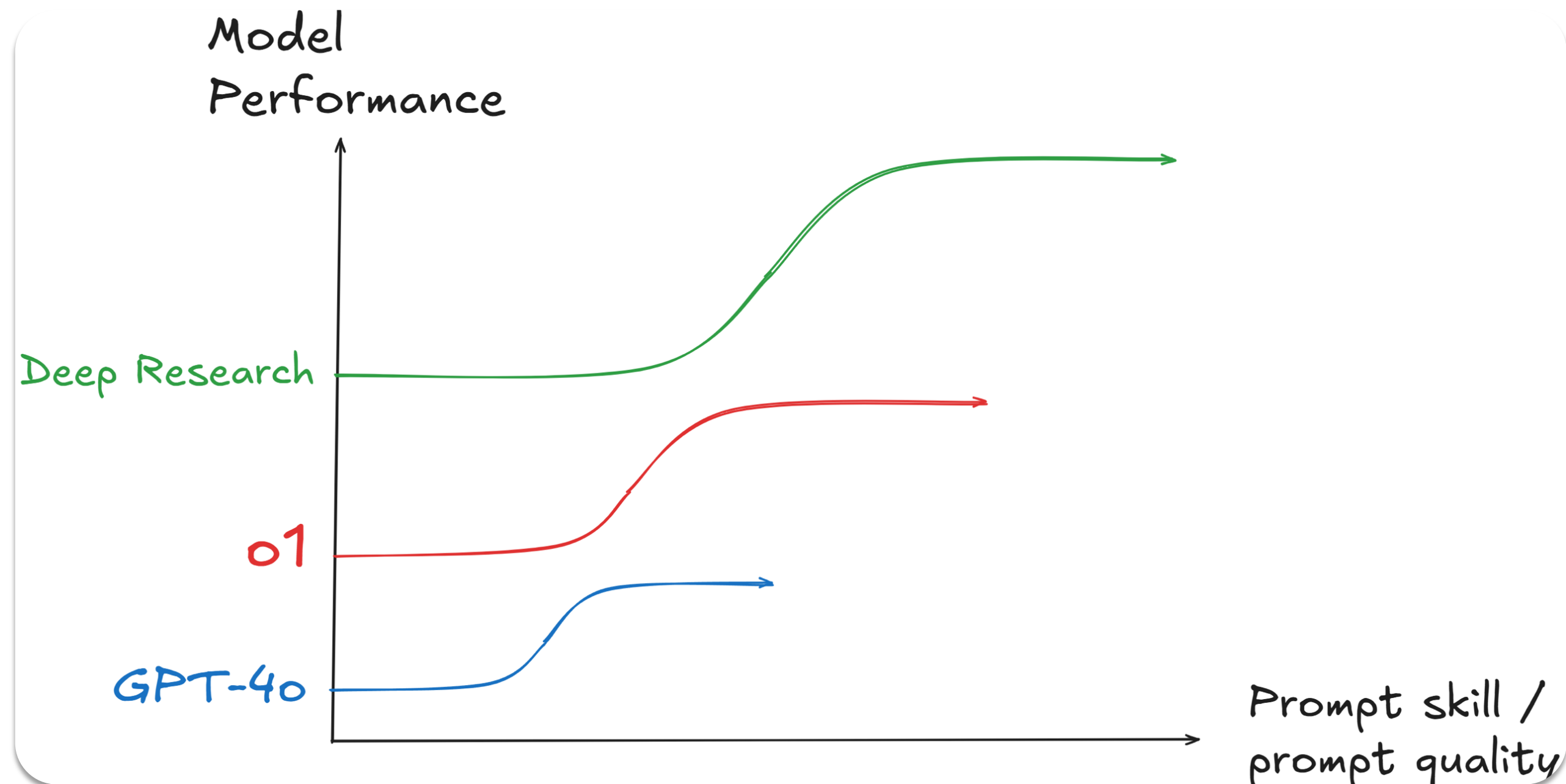
- 명확한 요구사항과 지시가 있는 **프롬프트 엔지니어링**
- 레퍼런스, 참고자료와 같은 **양질의 데이터**
- 프롬프트 엔지니어링 + 양질의 데이터를 통해 **양질의 결과물 생성**



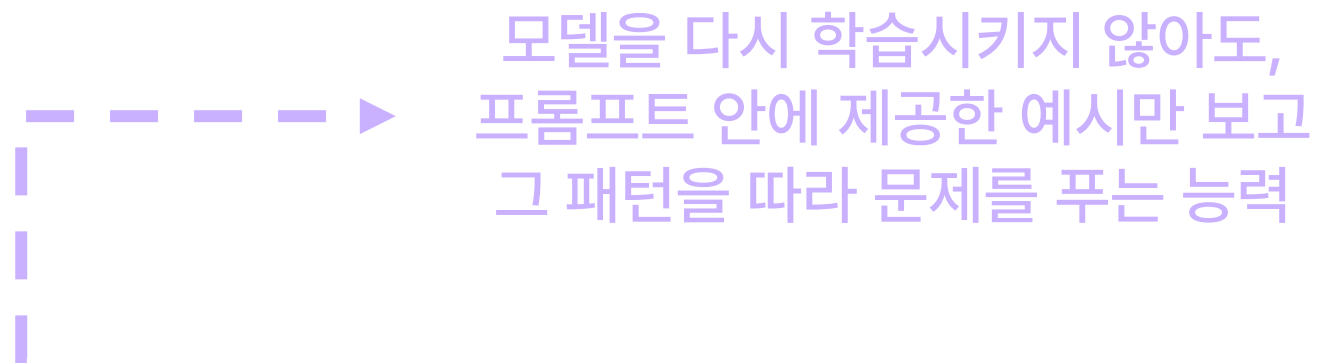
프롬프트 엔지니어링의 중요성

모델의 성능이 좋아질수록
더 강조되는 프롬프트 엔지니어링

- 일반적인 언어 모델보다 정확도(성능)가 높은 추론형 모델이 등장
- 추상적인 프롬프트를 전달해도 정확도가 높은 답변을 제공
- 고품질 답변을 얻기 위해서는 프롬프트 엔지니어링이 더욱 필요



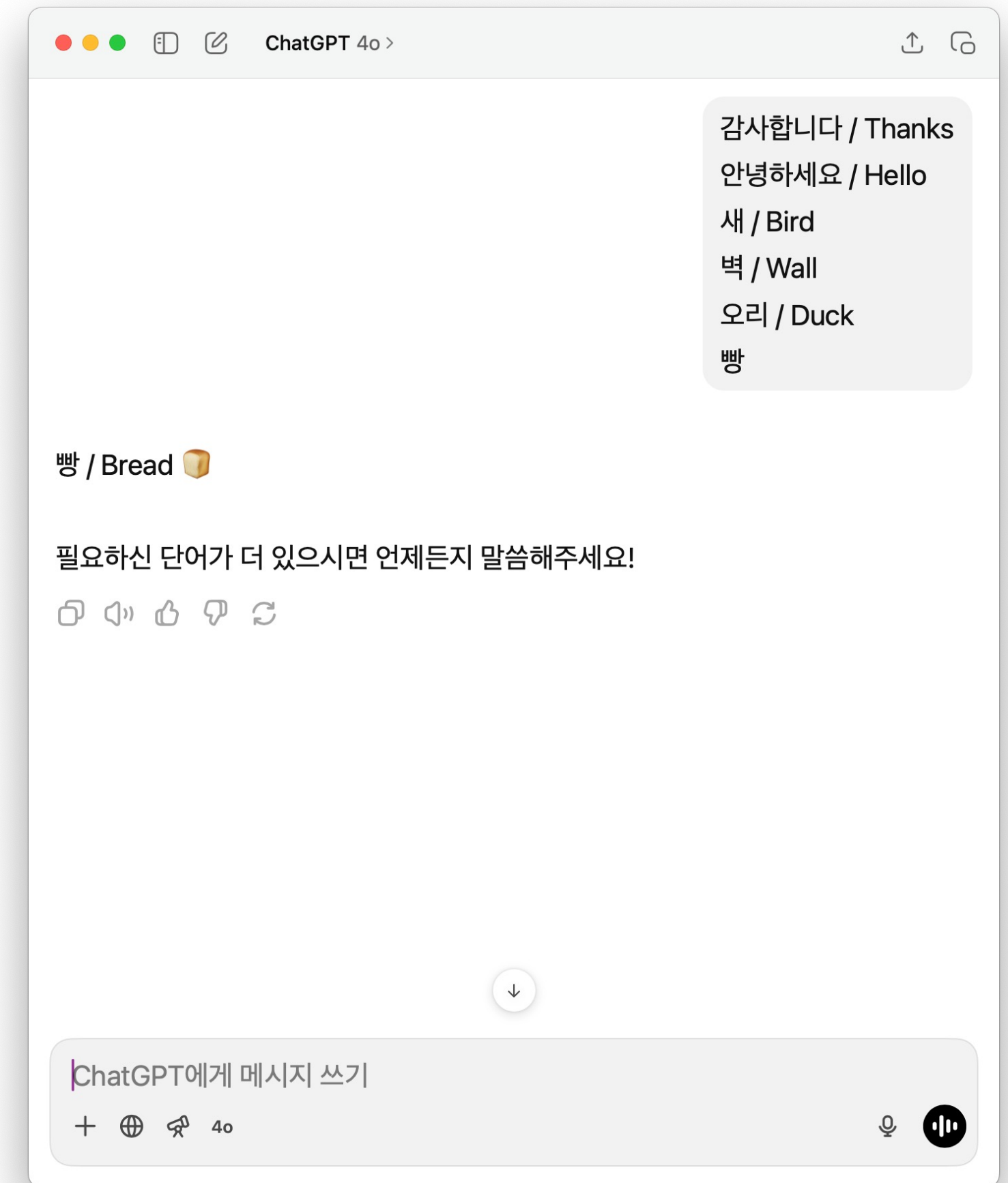
좋은 프롬프트를 설계하는 것



In-Context Learning이 가능한 GPT

- ChatGPT와 같은 언어 모델은 주어진 입력에서 패턴을 파악해 알맞은 응답을 만드는 능력이 있음
- 주어진 프롬프트에 포함된 예제나 명령, 단어 선택 등의 작은 변화에 따라 모델의 응답 결과가 완전히 달라질 수 있음
- 원하는 결과물을 얻기 위해서는 좋은 프롬프트를 설계할 필요가 있음

좋은 프롬프트를 설계하는 것 = **프롬프트 엔지니어링**



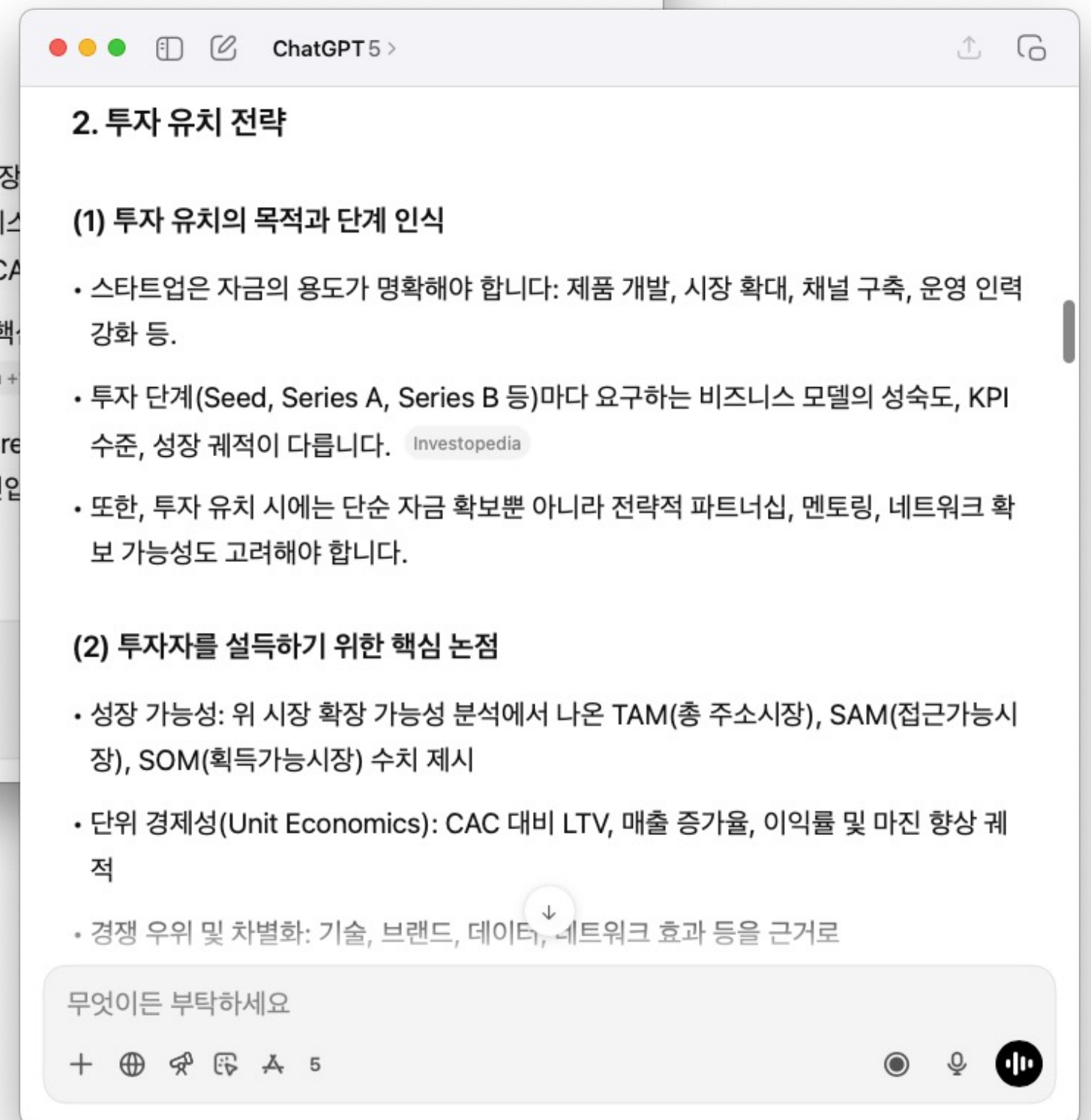
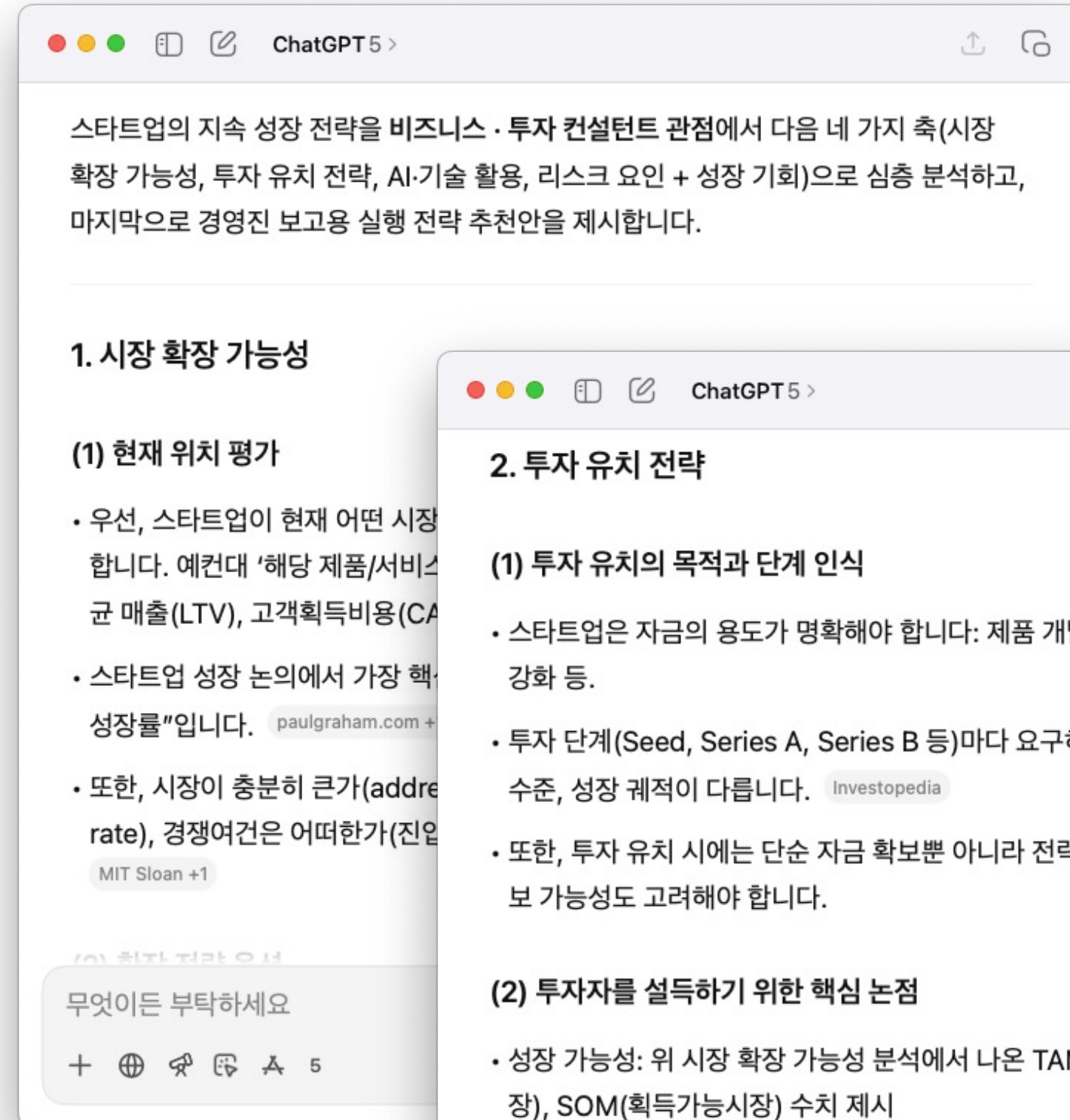
특화된 답변을 이끌어내는 프롬프트

자세한 목적을 설정하는 프롬프트

- 어떤 답변을 얻고 싶은지를 명확히 정의하는 프롬프트
- AI는 질문이 구체적일수록 더 관련성 높은 답변을 제공

스타트업의 지속 성장 전략을
비즈니스·투자 컨설턴트의 관점에서 심층 분석해주세요.

분석 목적은 스타트업의 시장 확장 가능성, 투자 유치 전략,
AI 및 기술 활용 방안, 리스크 요인, 성장 기회를 반영해
경영진 보고용 실행 전략을 도출하는 것입니다.



특화된 답변을 이끌어내는 프롬프트

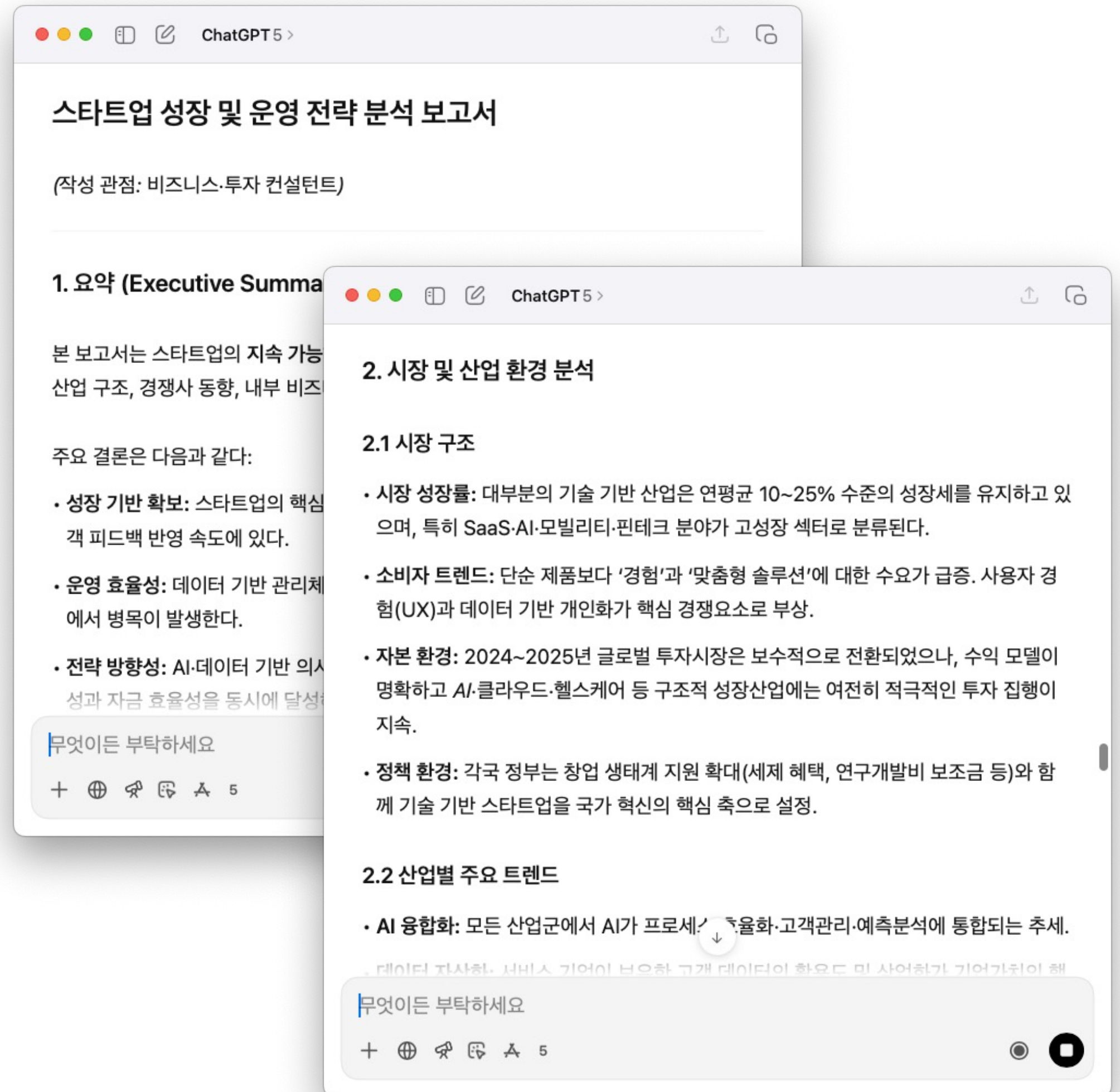
답변 형식 설정

- 어떤 구조와 톤으로 답해야 하는지를 미리 지시하는 프롬프트
- 같은 내용이라도 구조화/형식화 여부에 따라 활용 가치가 달라짐

스타트업의 성장 및 운영 전략을 분석해 주세요.
보고서는 아래 형식을 반드시 따르세요.

1. 요약
2. 시장 및 산업 환경 분석
3. 스타트업의 현재 비즈니스 구조 및 강점
4. 경쟁사 혹은 유사 스타트업 비교
5. 주요 문제점 및 개선 과제
6. 향후 성장 전략 (실행 가능한 액션 플랜 포함)
7. 결론

전문 컨설팅 보고서 톤으로 작성해주세요.



메타 프롬프트 활용하기



프롬프트 엔지니어링을 학습했음에도 불구하고,
실제 프롬프트 작성에서는 여전히 감을 잡기 어려워요.
만약, 프롬프트를 작성하였더라도 잘 작성하였는지 모르겠어요.

**프롬프트 엔지니어링이 어렵다면,
메타프롬프트 활용하기!**

---> 생성 AI가 설계해주는 프롬프트



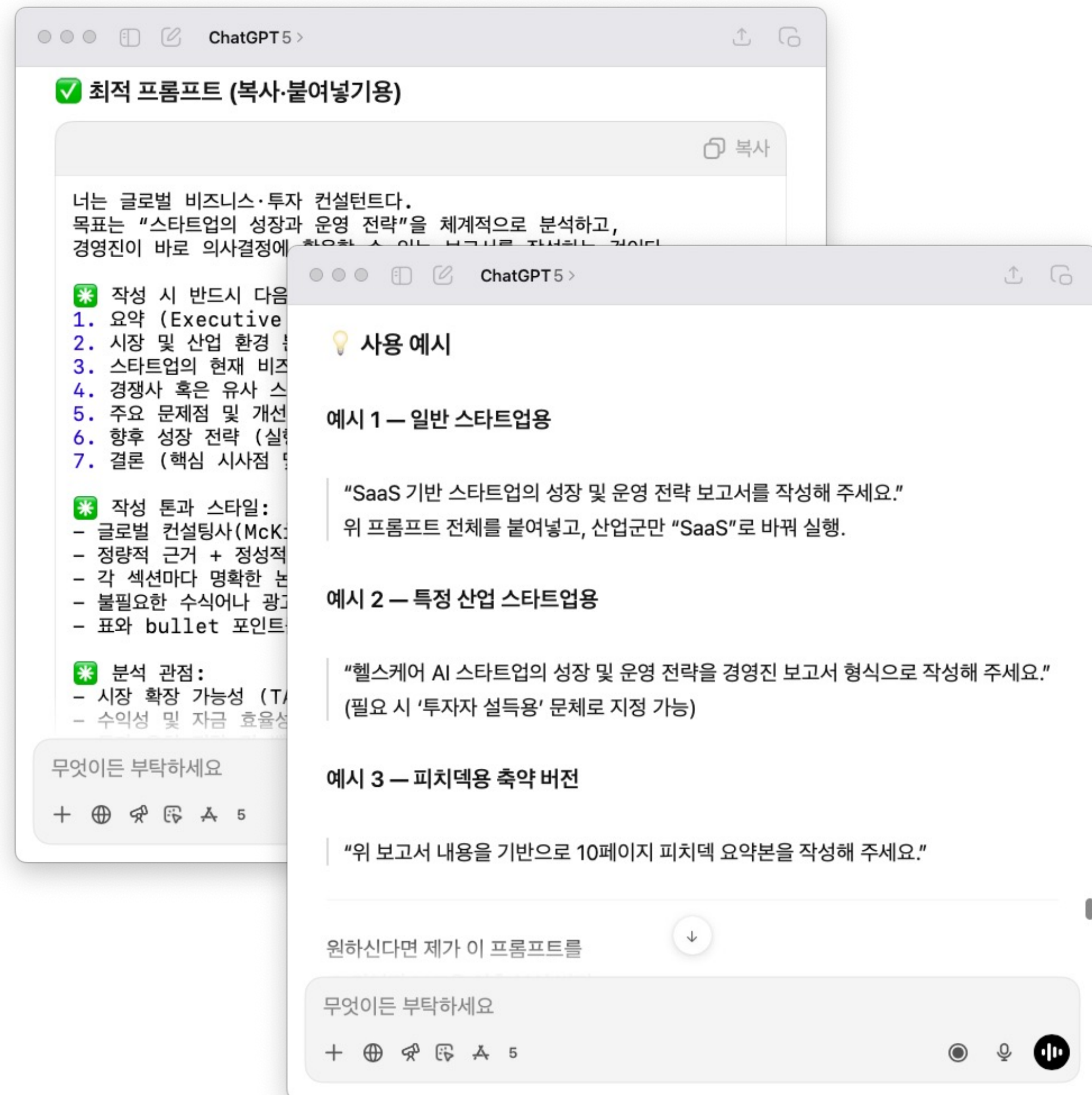
특화된 답변을 이끌어내는 프롬프트

메타 프롬프트

- 생성형 AI에게 스스로 프롬프트를 설계하도록 지시하는 방법
- 단순한 답변이 아닌, 그 답변을 이끌어낼 수 있는 좋은 프롬프트를 작성하라고 요청하는 프롬프트

스타트업의 성장과 운영 전략을 위한 보고서를 작성하고 싶습니다.

위 목표를 가장 효과적으로 달성할 수 있도록 **최적의 프롬프트**를 작성해 주세요.



2. 프롬프팅 패턴 및 프레임워크



프롬프팅 패턴 및 프레임워크

Reflection Pattern

Flipped Interaction Pattern

CO-STAR Framework



Reflection Pattern

자신의 답변을 다시 되돌아보고 검토하거나
다른 관점에서 재평가하도록 요청하는 패턴

- AI가 스스로 방금 작성한 답변을 다시 검토하거나 다른 각도에서 재평가하도록 하여 깊이를 더함
- 결과의 신뢰성을 높이고 오류나 누락을 줄이는 데 도움

당신은 설명을 잘하는 조력자입니다.
“API가 무엇인지”를 IT 지식이 전혀 없는 사람에게 설명해 주세요.

먼저 초안을 작성한 뒤, 어려운 표현이 있는지 오해할 수 있는 부분이 있는지
더 쉬운 비유로 바꿀 수 있는 부분이 있는지
스스로 점검하고 수정해서 최종 설명을 다시 작성해 주세요.

답변에 대한 재평가를 요청하는 프롬프트



Flipped Interaction Pattern

사용자 대신 질문자가 되어 질문하게 하거나,
사용자에게 반대로 피드백을 요청하는 패턴

- AI가 질문자가 되어 사용자에게 질문을 던지거나 추가 정보를 요구하게 함으로써, 더 맞춤형 답변을 유도
- 복잡한 니즈를 파악하거나 맞춤형 솔루션을 설계할 때 유용

당신은 설명을 잘 맞춰주는 도우미입니다.
제가 API를 이해할 수 있도록 도와주세요.

다만 제 상황을 모르니, 설명을 시작하기 전에 먼저 5가지 질문을 해 주세요.
(예: 전공 여부, 개발 경험, 목적 등)
제가 답하면, 그 답변을 바탕으로 가장 이해하기 쉬운 방식으로 설명해 주세요.

질문자가 되어 맞춤형 답변을 유도하는 프롬프트



CO-STAR Framework

생성형 AI를 사용할 때 원하는 결과를 더 정확하고 일관되게 얻도록 돕기 위해 만들어진 템플릿

- 프롬프트 엔지니어링의 주요 원칙들을 준수하여 간단한 6가지 요소로 요약하여 기억하기 쉽도록 함
- 사용자가 AI와의 상호작용에서 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 도움





[C] 주문량이 10 % 급증했지만 인력, 설비 증설은 1 개월 내 불가하며, Tact Time 48초, 가동률 92%, 불량률 0.4% 상태에서 추가 10 % 물량을 처리해야 합니다

[O] 현재 제약을 유지한 채 1개월 안에 Tact Time을 44.6 초(-7 %)로 단축하는 현실적인 개선안 3~5가지를 마련합니다

[S] 간결한 서술과 표를 병행해 '개념→액션→효과→리스크→지표' 순으로 정리해, 현장에서 바로 이해 및 실행 가능하도록 작성합니다

[T] 전문적이면서도 직설적이며 실행 지향적인 어조로, 불필요한 수식어 없이 핵심 숫자와 행동만 제시합니다

[A] 공장장, 라인 리더, 생산기술팀 엔지니어가 주요 독자이므로, 공정 전문 용어는 사용하되 의사결정 핵심 정보를 명확히 제공합니다

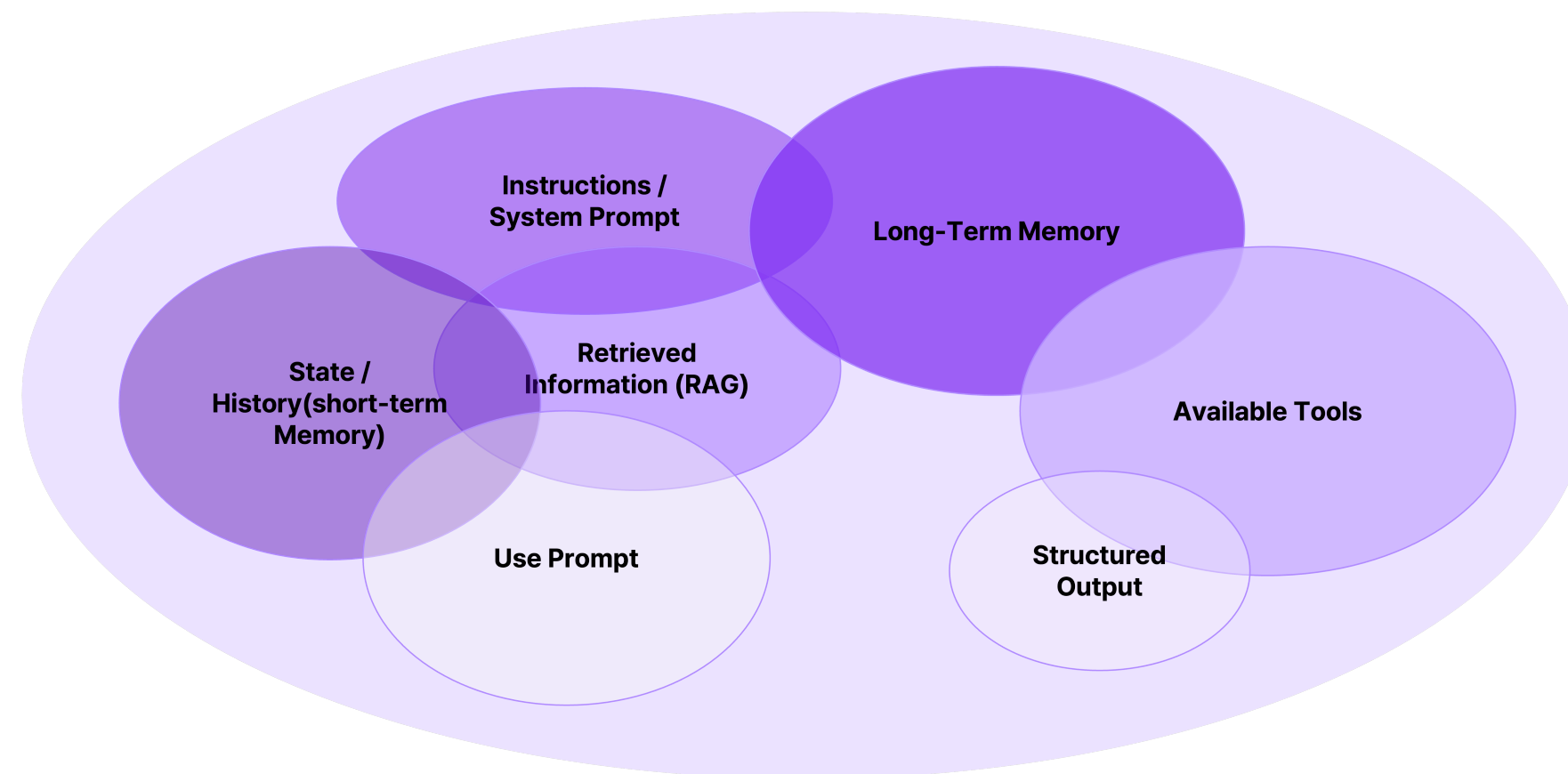
[R] 개선안 요약 표, 각 개선안별 5단계 이내 실행 가이드, 리스크 관리 표의 세 부분으로 구성합니다



Context Engineering

프롬프트를 잘 쓰는 것을 넘어, 모델이 과제를 제대로 수행하도록 배경, 도구, 메모리, 규칙을 체계적으로 설계 및 관리하는 전체 과정

- LLM에게 언제, 어떤 형태로, 얼마나 많은 정보를 공급할지 결정
- 필요에 따라 외부 지식, 대화 히스토리 요약, 툴 호출 규약 등을 결합해 동적, 지속적인 작업 환경을 조성하는 공학적 방법론





Prompt Engineering vs Context Engineering

Prompt Engineering

- 모델에게 주는 **지시문을 잘 설계**하는 기술
- 말투, 역할 지정, 단계적 지시 등 '표현 방법'을 바꿔 원하는 결과를 얻어냄
- 모델의 내부 지식은 바뀌지 않음

VS

Context Engineering

- 모델에게 **필요한 정보를 외부에서 공급**해 주는 기술
- 모델의 입력에 **추가 정보(context)**를 넣어 모델의 지식 부족 문제를 해결하는 방법
- 시스템 차원에서 문맥을 구성하는 기술 전체를 의미

3. 프롬프트 엔지니어링 심화

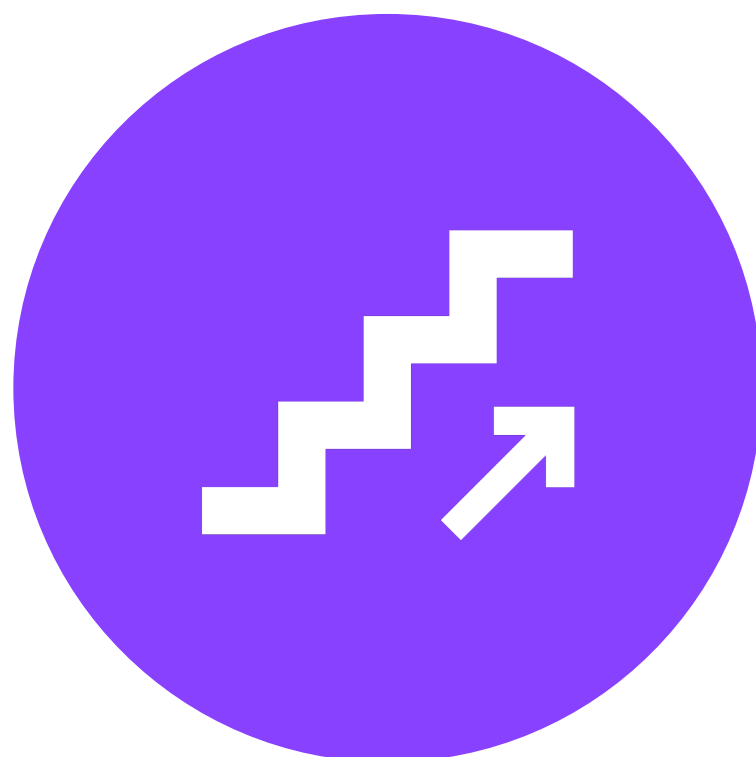


복잡한 문제 해결을 위한 프롬프트 엔지니어링 전략

In-context
Learning



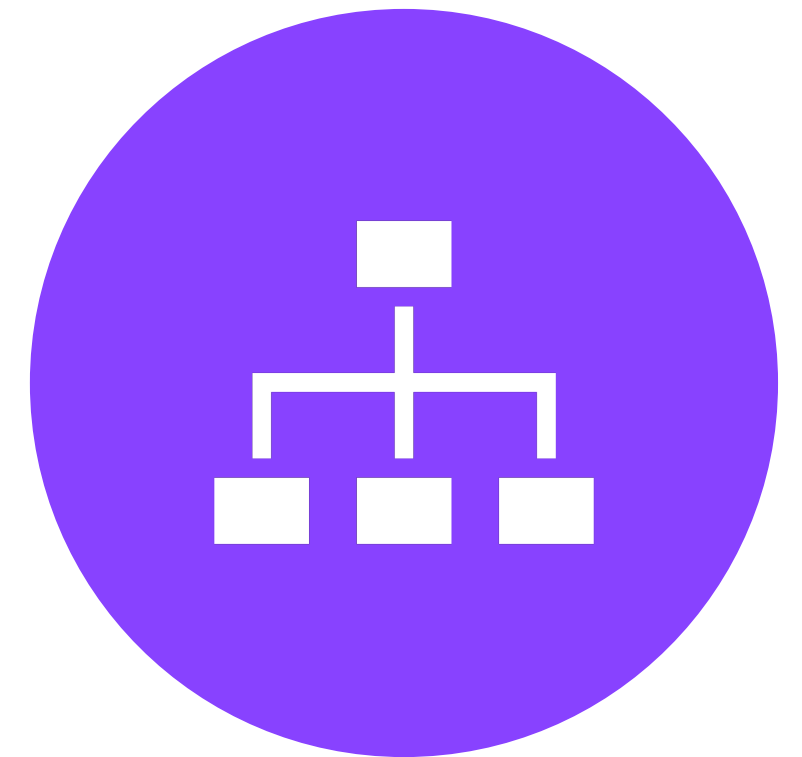
CoT



ReAct



ToT



먼저 네 가지 프롬프트 엔지니어링 전략에 대해 학습

In-context Learning

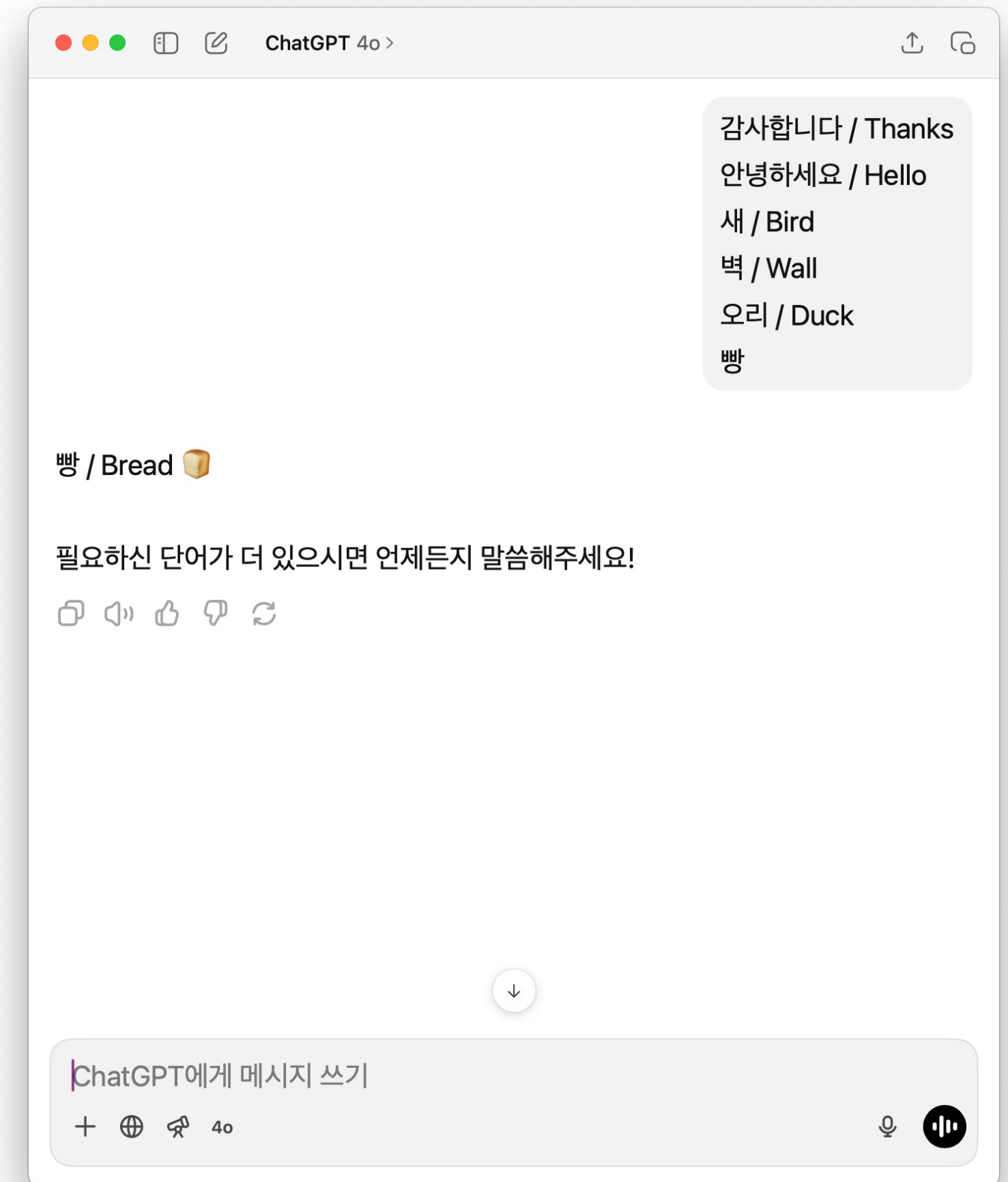
맥락을 예시로 보여주면 그 방식으로 학습한 것처럼 따라 하는 능력

추가 학습 없이도,
프롬프트 안에 제공된 예시를 보고
그 패턴을 스스로 일반화해 같은 방식으로 답을 생성

모델 파라미터는 바뀌지 않음

프롬프트 안의 예시만으로 학습처럼 행동

특정 스타일/형식/ 패턴을 바로 적용하게 만드는 기술





인공지능 학습에서의 N-shot Learning

단 하나의 샘플 데이터를 학습
한 후 문제를 해결하는 상황

One-shot
Learning

Zero-shot
Learning

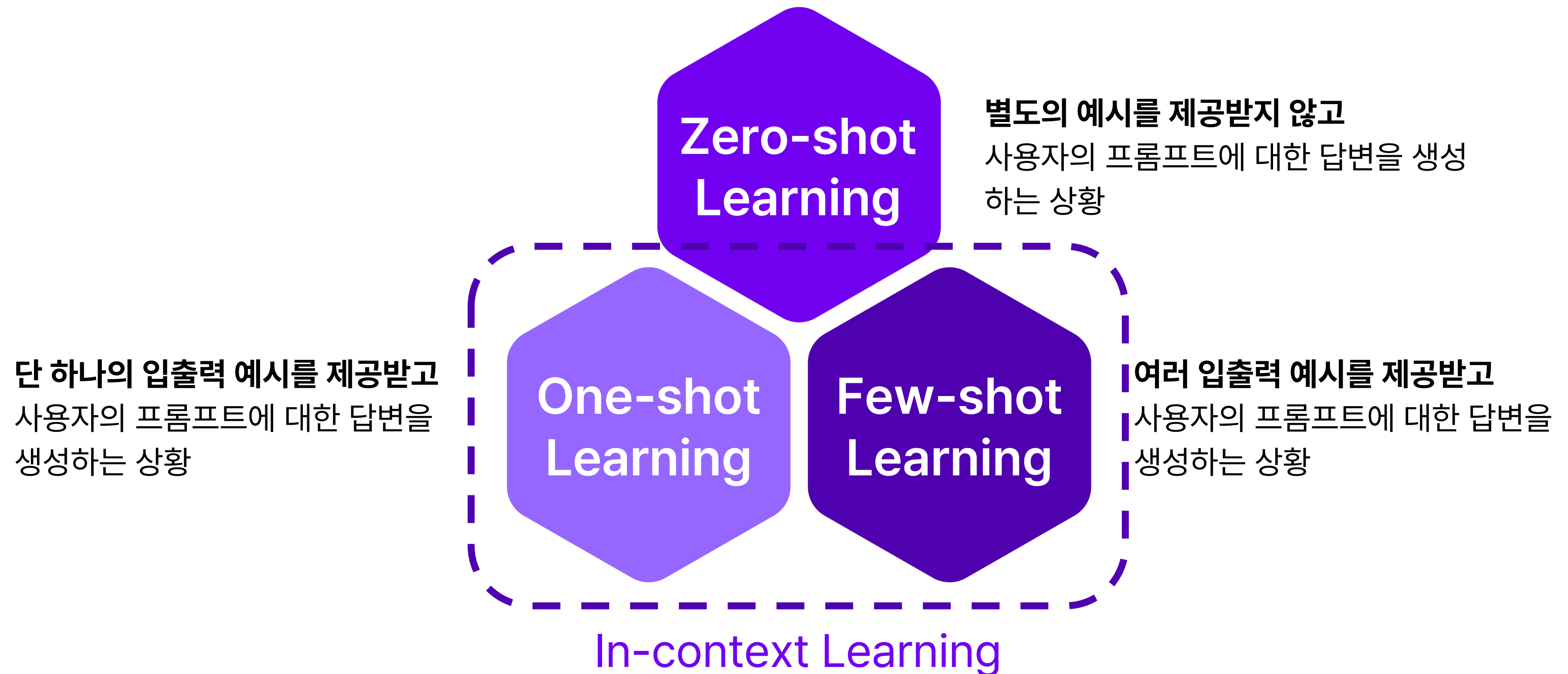
학습하지 않은 데이터에 대한
문제를 해결하는 상황

Few-shot
Learning

적은 양의 샘플 데이터를 학습
한 후 문제를 해결하는 상황



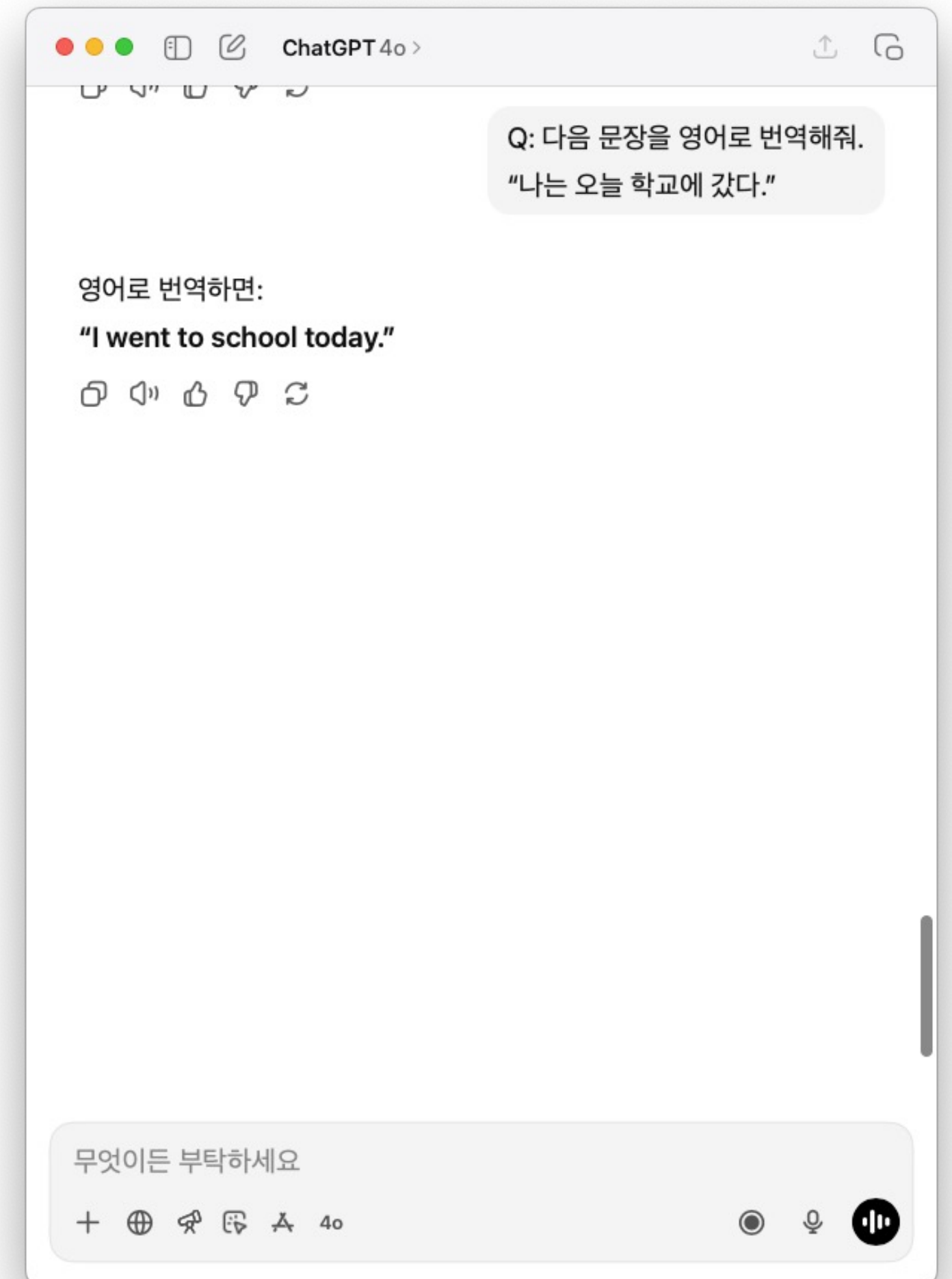
LLM 응답에서의 N-shot Learning



Zero-shot Learning

예시 없이 문제만 주고 바로 답하게 하는 방식

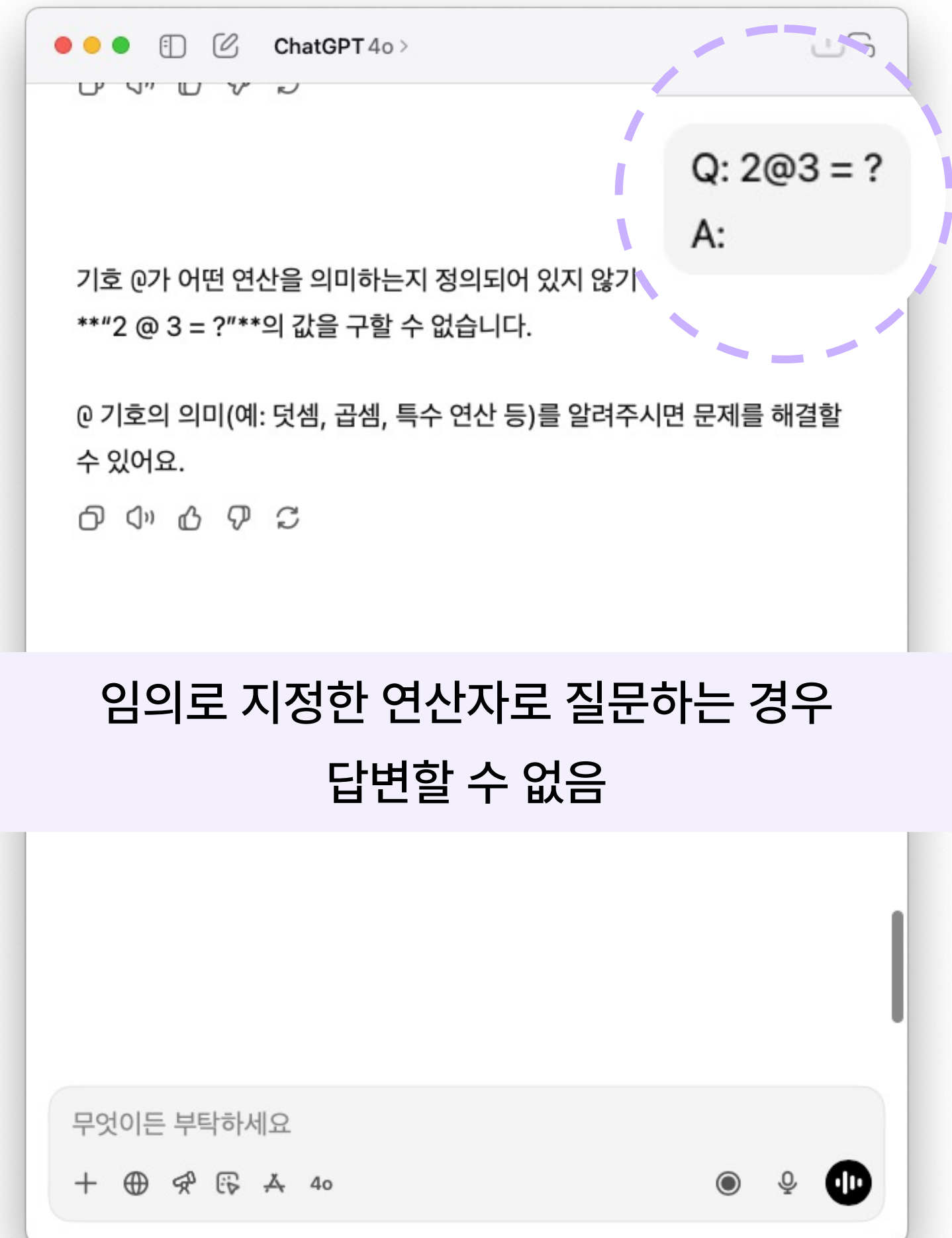
- 모델에게 단 하나의 예시도 주지 않고, 오로지 **지시**만으로 작업을 수행하도록 함
- 가장 간단한 방식
- 모델의 기본 능력에 전적으로 의존
- 요즘 LLM은 Zero-shot에서도 잘함



Zero-shot Learning

예시 없이 문제만 주고 바로 답하게 하는 방식

- 모델에게 단 하나의 예시도 주지 않고, 오로지 **지시**만으로 작업을 수행하도록 함
- 가장 간단한 방식
- 모델의 기본 능력에 전적으로 의존
- 요즘 LLM은 Zero-shot에서도 잘함

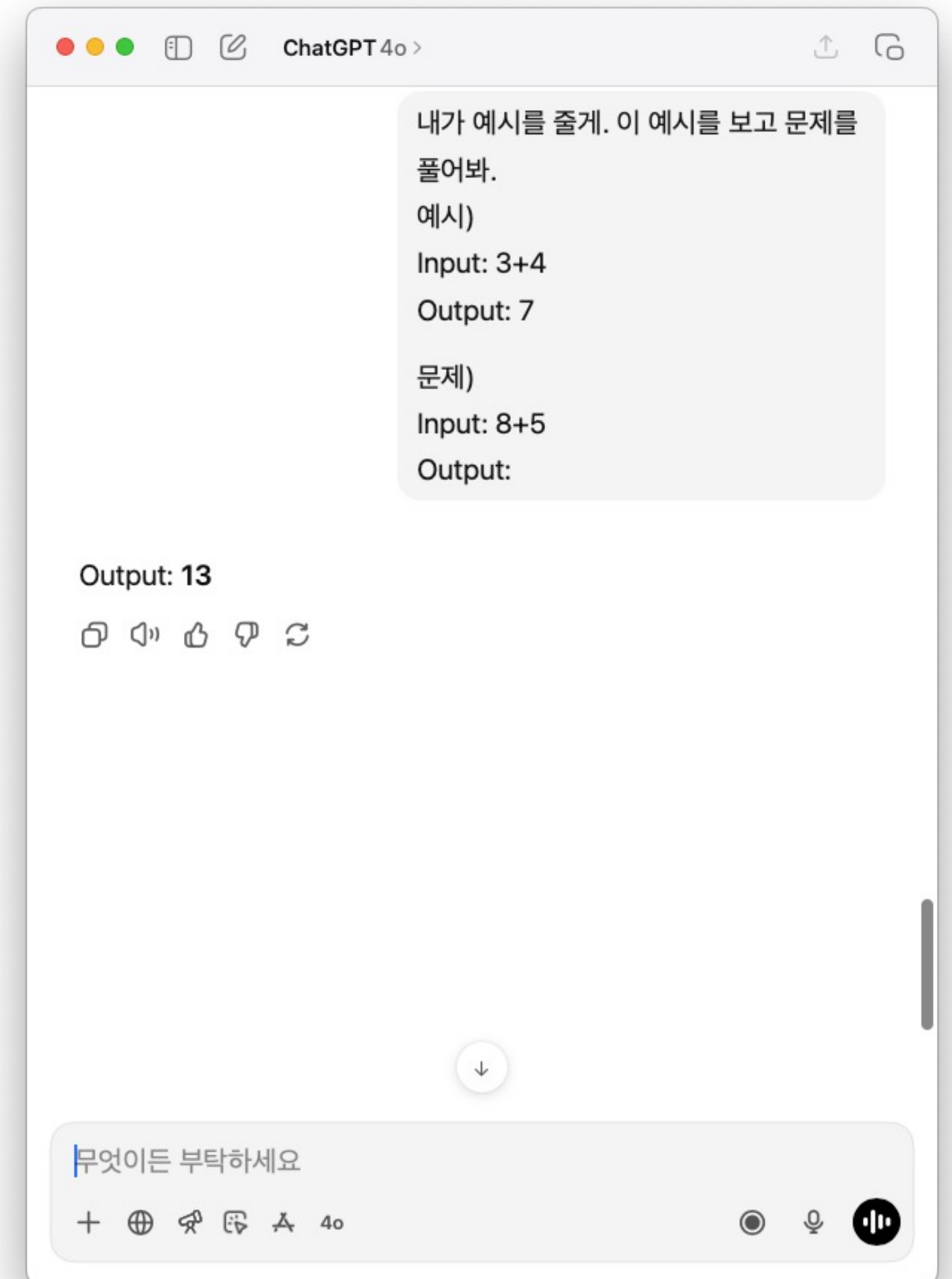




One-shot Learning

예시 1개만 보여주고 그 패턴을 따르게 하는 방식

- 한 번의 예시(문제-정답 쌍)를 보여주고, 그와 동일한 형식 또는 논리를 따라 답하도록 함
- 정해진 형식/스타일을 모방하게 할 때 유용
- 예시 1개만으로 문장 톤/구조/요약 스타일을 따라 하게 만들 수 있음

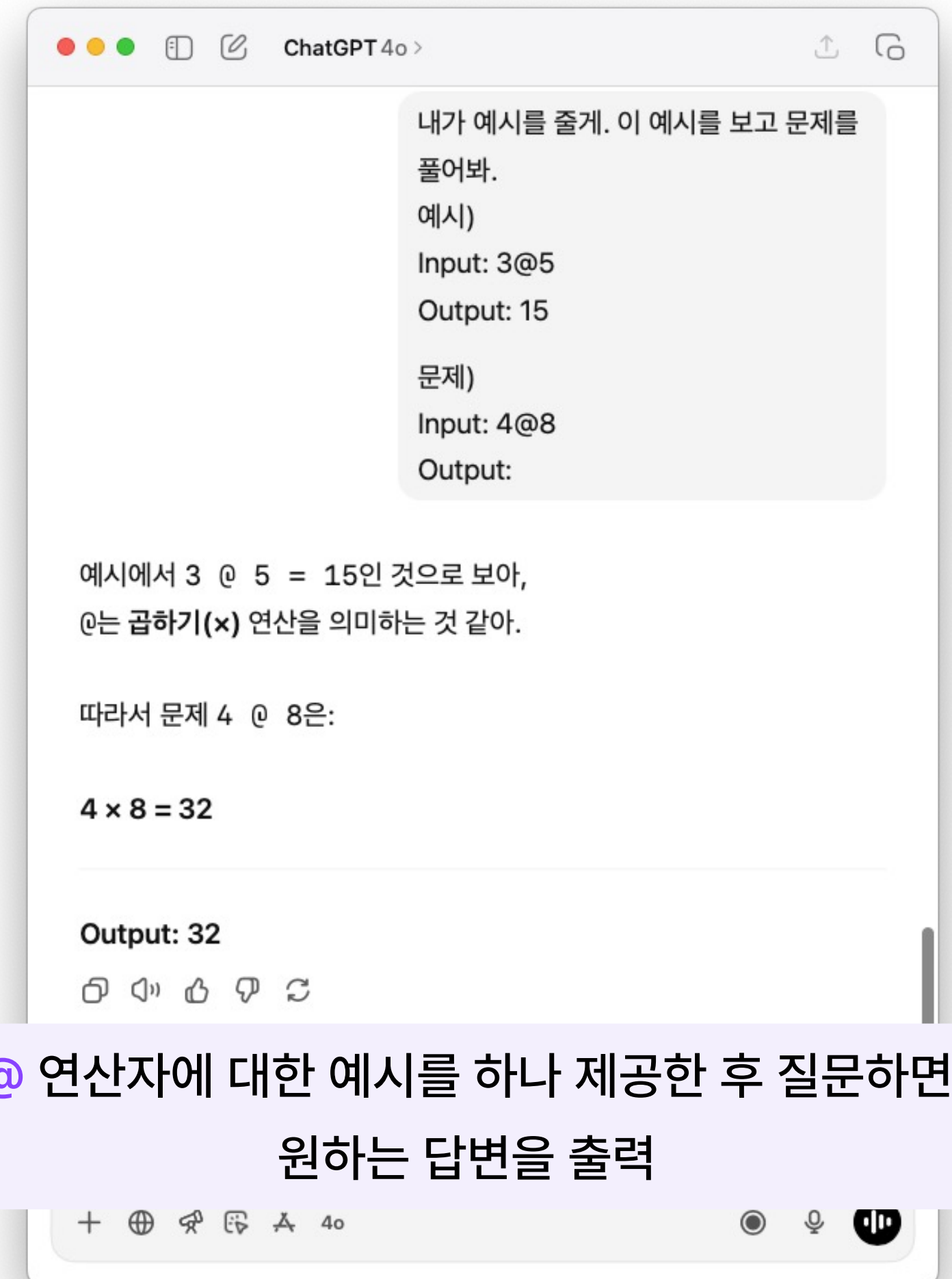




One-shot Learning

예시 1개만 보여주고 그 패턴을 따르게 하는 방식

- 한 번의 예시(문제-정답 쌍)를 보여주고, 그와 동일한 형식 또는 논리를 따라 답하도록 함
- 정해진 형식/스타일을 모방하게 할 때 유용
- 예시 1개만으로 문장 톤/구조/요약 스타일을 따라 하게 만들 수 있음

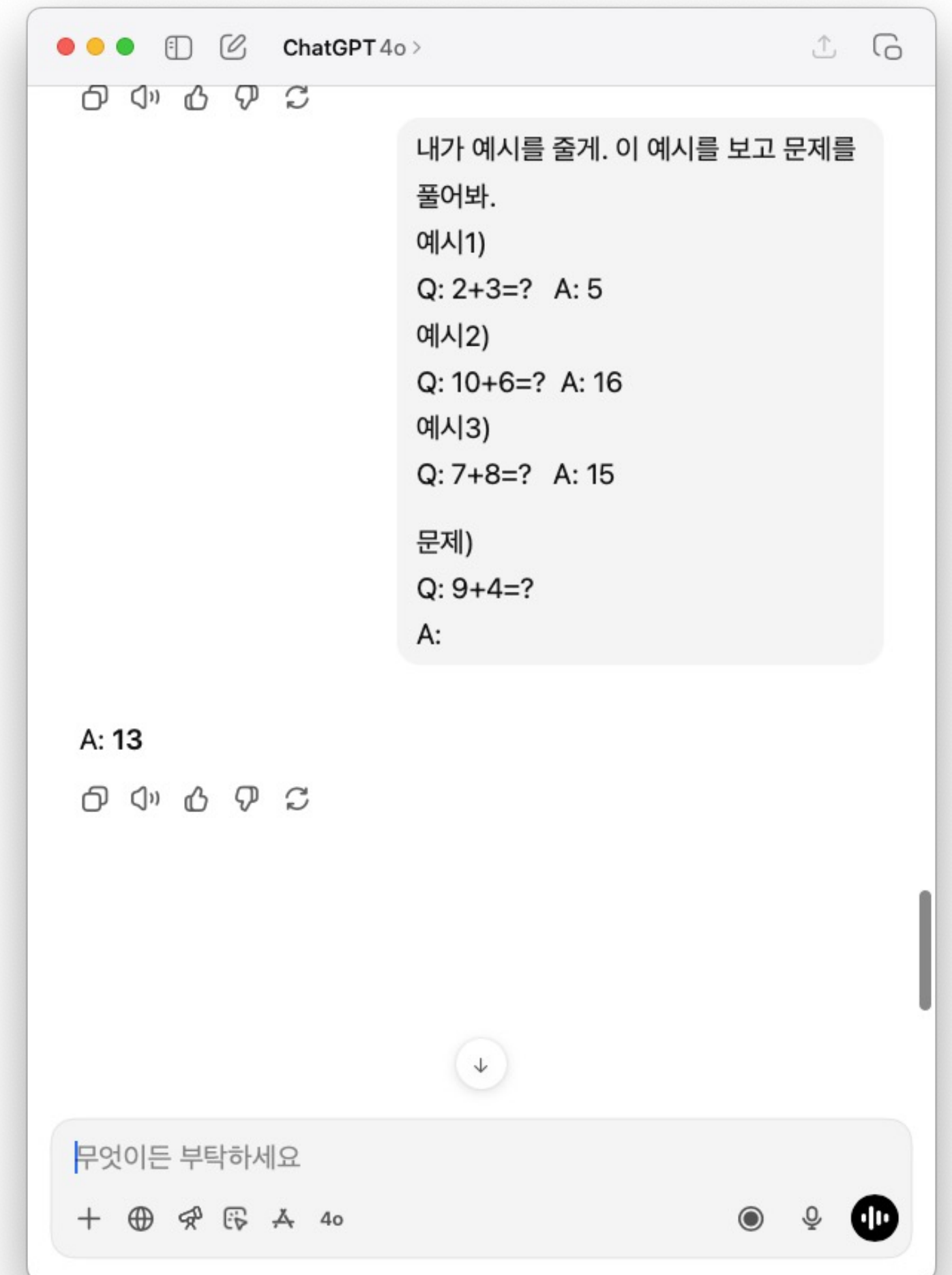




Few-shot Learning

여러 개의 예시를 주어 학습된 것처럼 패턴을 학습시키는 방식

- 2개 이상(보통 3~10개)의 예시를 제공해 문맥 속에서 학습하는 방식
- 모델이 예시들을 보고 문제 풀이 규칙을 스스로 일반화
- 복잡한 작업 스타일을 흉내낼 때 성능이 가장 좋음
- 파인튜닝 없이도 "마치 학습된 것처럼" 작동



CoT (Chain-of-Thought)

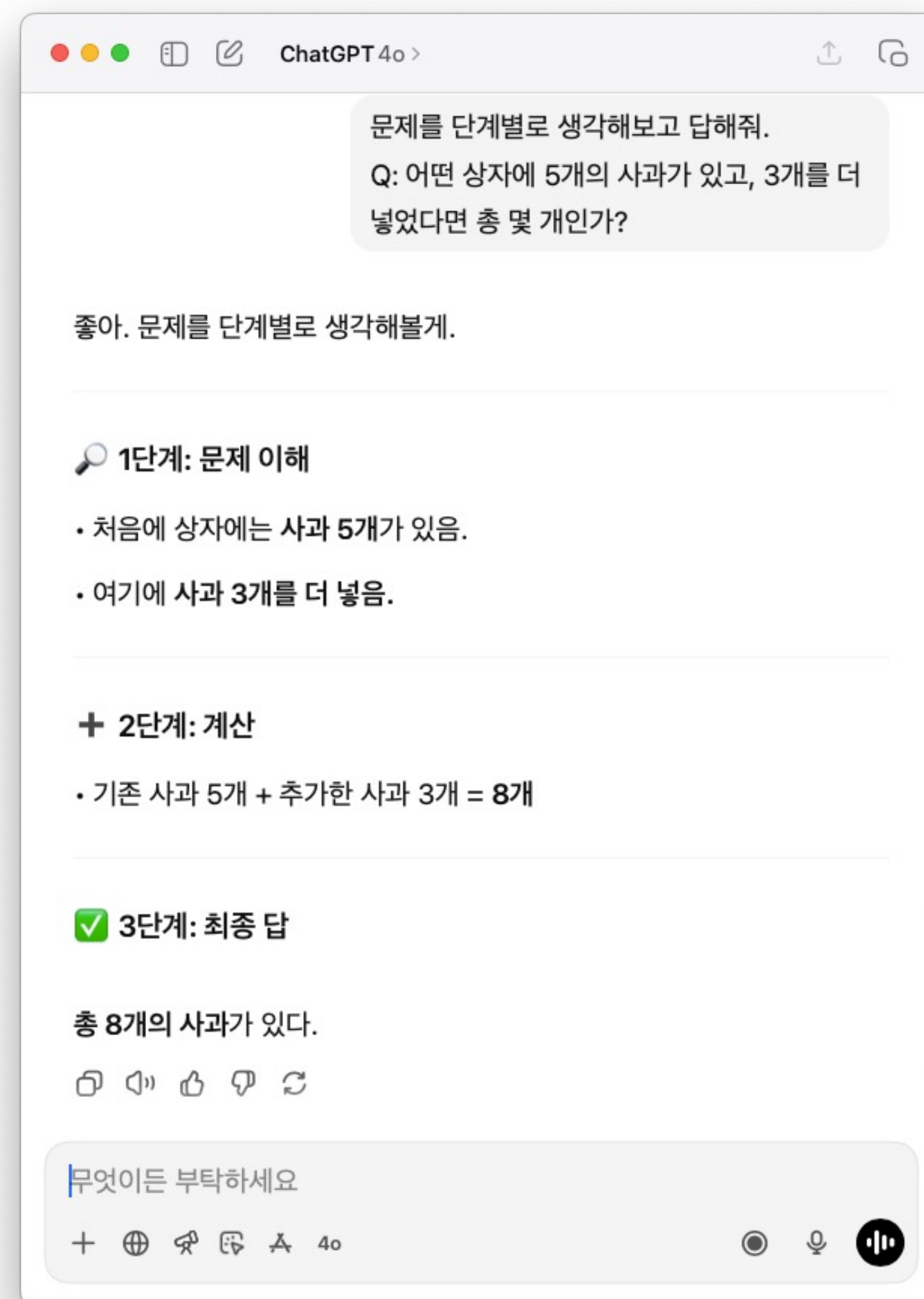
중간 사고 과정을 단계별로 펼치게 하는 기법

LLM에게 문제 해결 과정을
한 단계씩 생각하도록 유도하는 프롬프트 기법

단계적 사고를 텍스트 형태로 강제

복잡한 수학·논리·추론 문제에서 효과 매우 큼

사고 과정을 드러내며 답해 오류가 줄어드는 경향이 있음



전략 2 : CoT (Chain-of-Thought)



추론 기능이 본격적으로
제공되기 이전의 모델

"Let's think step by step"
을 프롬프트로 제공

Table 4: Robustness study against template measured on the MultiArith dataset with text-davinci-002. (*1) This template is used in Ahn et al. [2022] where a language model is prompted to generate step-by-step actions given a high-level instruction for controlling robotic actions. (*2) This template is used in Reynolds and McDonell [2021] but is not quantitatively evaluated.

No.	Category	Template	Accuracy
1	instructive	Let's think step by step.	78.7
2		First, (*1)	77.3
3		Let's think about this logically.	74.5
4		Let's solve this problem by splitting it into steps. (*2)	72.2
5		Let's be realistic and think step by step.	70.8
6		Let's think like a detective step by step.	70.3
7		Let's think	57.5
8		Before we dive into the answer,	55.7
9		The answer is after the proof.	45.7
10	misleading	Don't think. Just feel.	18.8
11		Let's think step by step but reach an incorrect answer.	18.7
12		Let's count the number of "a" in the question.	16.7
13	irrelevant	By using the fact that the earth is round,	9.3
14		By the way, I found a good restaurant nearby.	17.5
15		AbraKadabra!	15.5
16		It's a beautiful day.	13.1
-		(Zero-shot)	17.7

ReAcT(Reasoning + Acting): 생각 + 행동

생각(Reasoning)과 행동(Acting)을 번갈아 수행하여 문제를 해결하는 기법

LLM이 생각을 하고 행동을 취하고
그 결과를 보고 다음 단계를 결정 (인터랙티브 에이전트 행동)

모델이 도구(tool) 를 사용할 수 있게 만듦

단순한 텍스트 답변이 아니라

생각 → 행동 → 관찰 → 다음 행동 프로세스를 수행

Question : 프랑스의 수도는?

Thought: 정답을 위해 검색이 필요하다.

Action: search("프랑스 수도")

Observation: 파리라는 결과를 얻음.

Thought: 이제 답을 말할 수 있다.

Final Answer: 파리



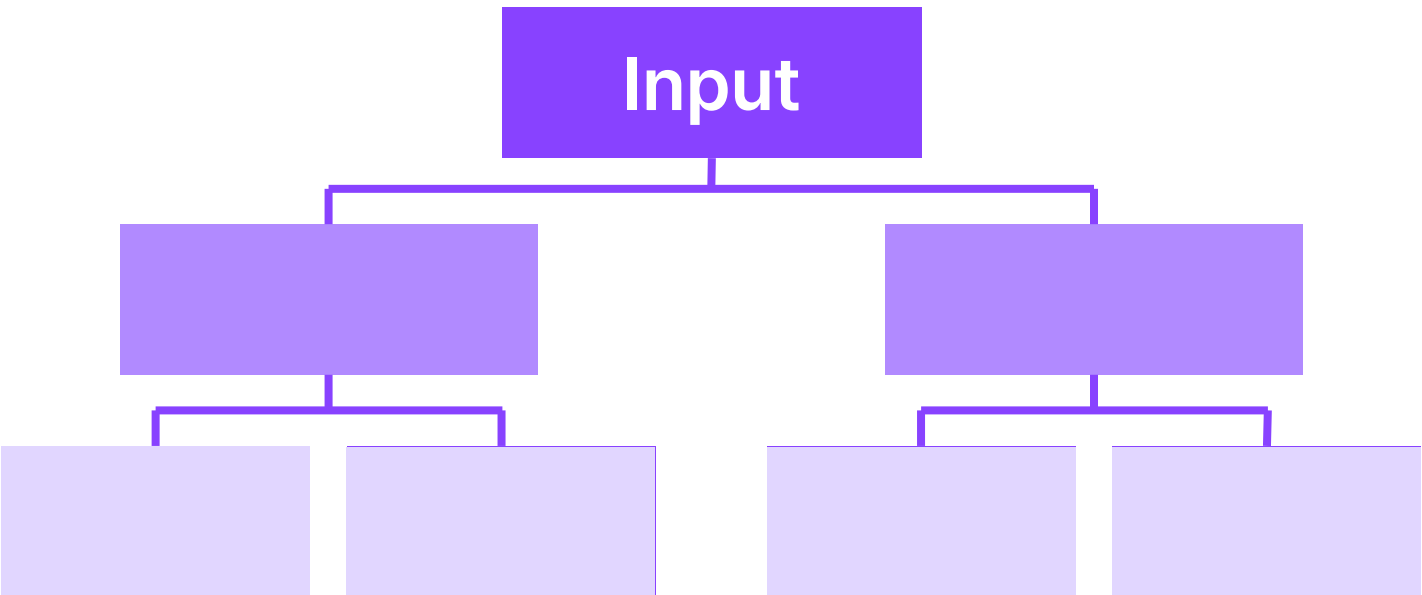
전략 4 : ToT (Tree-of-Thought Prompting)

ToT(Tree-of-Thought Prompting): 구조화된 사고 과정모방

여러 개의 생각 경로를 나무(tree) 구조로 탐색하여 최적의 답을 찾는 기법

한 번 생각하는 것이 아니라,
여러 생각 경로 중 최적의 경로를 탐색하는 것

고난이도 문제에서 더 높은 정확도
창의적 문제(스토리 생성, 조합 문제, 퍼즐)에서 효과적
브랜치 탐색 + 평가를 기반으로 함



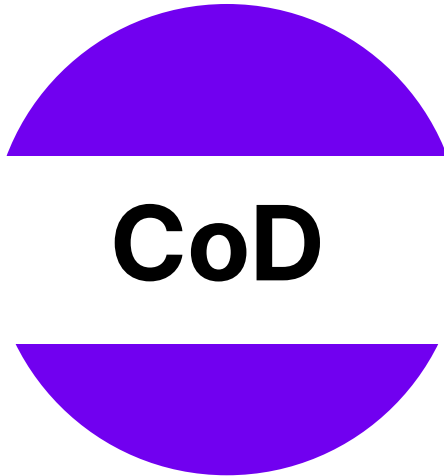


최근 발표된 프롬프트 엔지니어링 기법

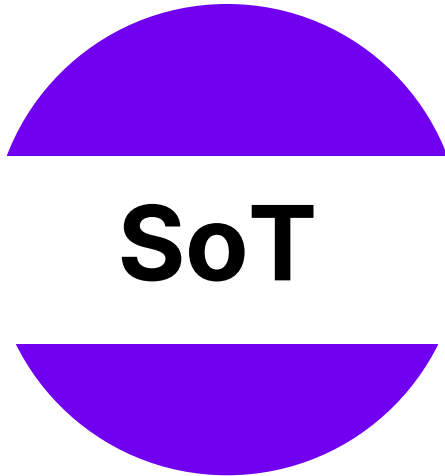
최근 다양한 프롬프트 엔지니어링 기법이 연구되고 있음

A blue circle with a white horizontal band across the middle.

GoT

A blue circle with a white horizontal band across the middle.

CoD

A blue circle with a white horizontal band across the middle.

SoT

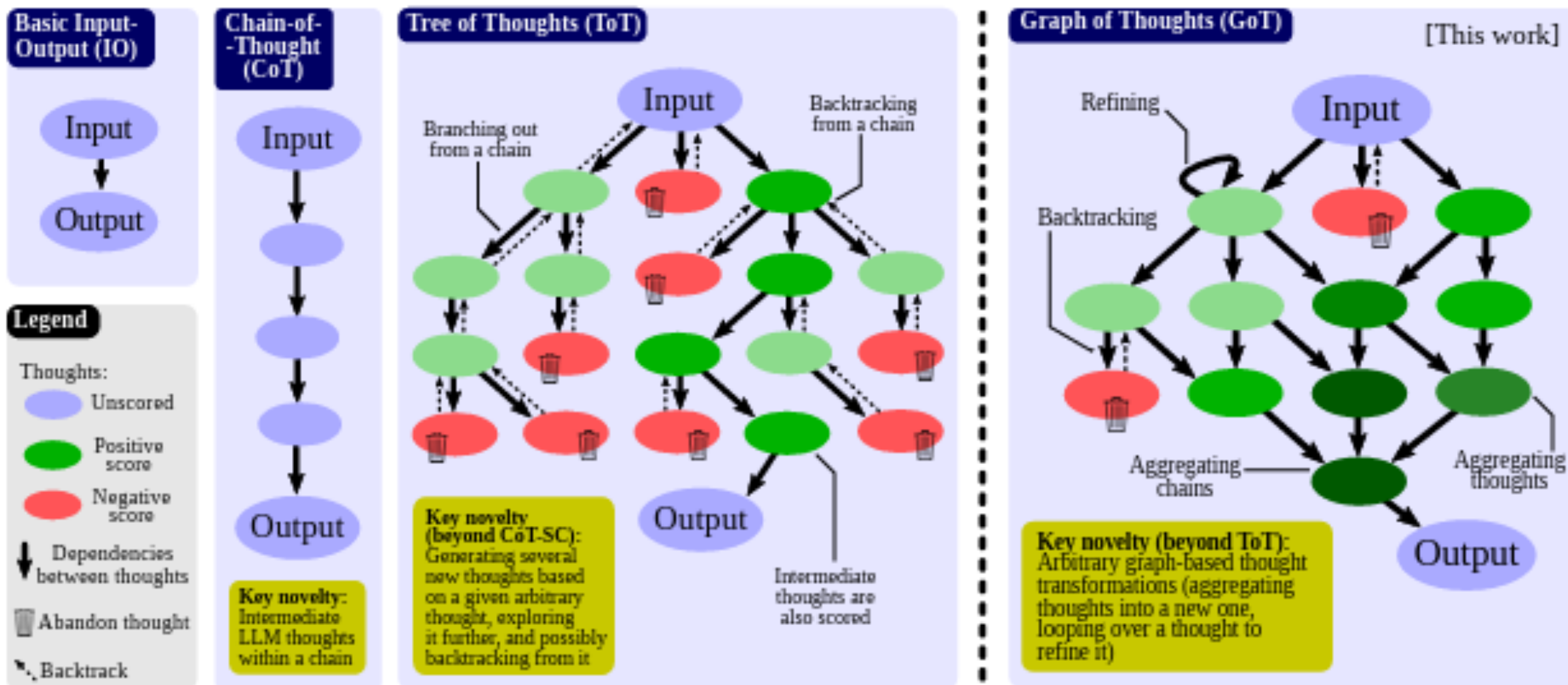
A blue circle with a white horizontal band across the middle.

AoT

GoT (Graph-of-Thought)

여러 사고 경로를 **그래프 구조**로 구성해, 더 깊고 다양한 추론을 하는 기법

LLM이 단일 경로(CoT)도 아니고, 단순 분기(ToT)도 아닌,
서로 연결된 네트워크 구조의 여러 생각 노드들을 탐색하도록 유도



ToT의 한계

ToT는 **분기기반의 트리 구조**라
경로가 갈리면 다시 합치기 어렵고
생각 간 공유·재조합이 제한적

GoT의 등장

사고를 노드(node)로 표현
노드 간 연결(edge)을 통해 사고 흐름을 확장
전체 그래프를 탐색해 최적의 해답을 찾음